

Game Night Planner

Estruturação de um Sistema de Gestão de Eventos Lúdicos em C

Anna Carolina

Erick Marck

Lívia Guimarães

Melyssa Maria

Rafael Mecnas

O Desafio de Unir Amigos



Quem vai?

Gerenciar listas de convidados e confirmações de presença.



Quem tem o jogo?

Catalogar a coleção de jogos do grupo e saber quem é o dono.



Onde vamos jogar?

Definir o local do evento e quem será o anfitrião da noite.



O que comer?

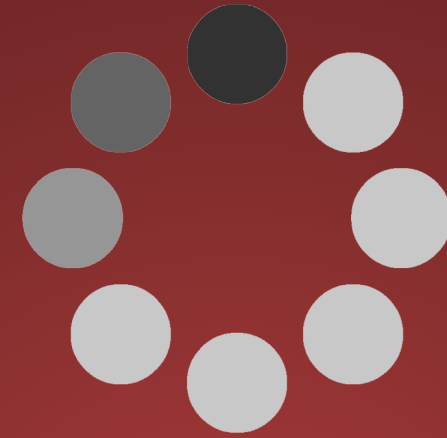
Coordenar quem leva o que para comer e beber.

A solução

Um sistema robusto em C para gerenciar o ciclo de vida completo dos jogadores, jogos e sessões.

CRUD Completo • Validação Lógica • Persistência de Dados

Filosofia de Design



"Fonte Única da Verdade"

Utilizamos IDs (int) para relacionar as estruturas, em vez de aninhar cópias de dados.

Isso evita redundância, economiza memória e previne inconsistência de dados (Ex: atualizar o telefone de um jogador em apenas um lugar).

Entidade: Jogador

```
struct Jogador {  
    int idJogador; // Identificador Único  
    char nomeCompleto[100];  
    char apelido[50];  
    char generoPreferido[50];  
    char contribuicaoLanche[100];  
    int totalPresencas;  
    float taxaVitorias;  
};
```

Mais que um cadastro

A estrutura Jogador captura a personalidade do amigo no grupo

- **Social:** Campos como apelido facilitam a identificação informal.
- **Preferência:** generoPreferido ajuda o sistema a sugerir jogos adequados.
- **Logística:** contribuicaoLanche resolve a organização dos "comes e bebes".
- **Gamificação:** taxaVitorias mantém o históricos competitivo divertido.

Entidade: Jogo

```
struct Jogo {  
    int idJogo;  
    char titulo[100];  
    int idDono; // Referência ao Jogador  
    int minJogadores;  
    int maxJogadores;  
    int tempoMedioMinutos;  
    float avaliacaoGrupo;  
};
```

O catálogo Coletivo

Essa estrutura gerencia o inventario do grupo:

- **Propriedade:** *idDono* usa o ID para dizer quem possui o jogo, sem duplicar os dados do dono.
- **Validação:** min/maxJogadores são cruciais para a lógica de negócio (impedir agendamento de um jogo de 4 pessoas para um grupo de 6).
- **Curadoria:** *avaliacaoGrupo* permite filtrar apenas os melhores jogos.

Entidade Central: Sessão

```
struct SessaoDeJogo {  
    int idSessao;  
    char data[11];  
    int idAnfitriao; // Quem recebe?  
    int idJogoPrincipal; // 0 que jogar?  
    int confirmados[20]; // Lista de IDs  
    int numConfirmados;  
    char status[50];  
};
```

Onde tudo de Conecta

A SessaoDeJogo é o hub que une jogadores e jogos:

- **Relacionamentos:** Usa chaves estrangeiras (IDs) para conectar ao Anfitrião e ao Jogo Principal.
- **Lista de presença:** o Array confirmado [20] armazena apenas os IDs dos participantes. Isso é leve e eficiente.
- **Controle:** *numConfirmados* permite iterar sobre o array com segurança.

Visualizando as Conexões



Jogador (ID 10)

Bruno cadastra seus dados. Ele possui o jogo "Catan".



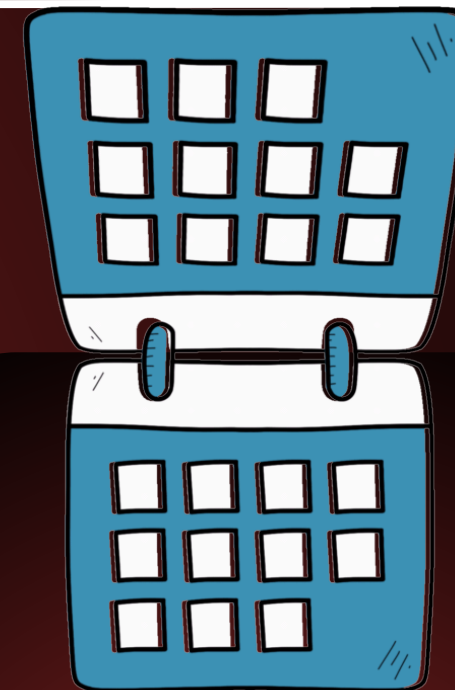
Conexão

O sistema usa o ID 10 para ligar Bruno às suas posses e eventos.



Jogo

O jogo "Catan" tem o campo idDono = 10. Sabemos que é do Bruno.



Sessão

Na lista confirmados, incluímos o ID 10. Bruno vai jogar.

Expandindo o Universo

Além do núcleo, temos 3 structs que dão profundidade e flexibilidade ao sistema:



struct Local

```
int idLocal;  
char endereco[200];  
char regrasCasa[200];  
int capacidadeMaxima;
```

Define onde se joga.
Essencial para saber se o local comporta o nº de convidados e comunicar regras (ex: "Tirar sapatos").



struct Campanha

```
int idCampanha;  
char nome[100];  
int sessoes[15];  
int idMestre;
```

Permite agrupar várias sessões sob uma mesma narrativa, perfeito para RPGs ou torneios que duram semanas.



struct CardapioItem

```
int idItem;  
int idResponsavel;  
char nomeItem[100];  
char categoria[50];
```

Resolve o "quem leva o quê", atribuindo itens específicos (Refrigerante, Pizza) a jogadores específicos.

Detalhes Técnicos & Futuro

Implementação Atual (C Puro)

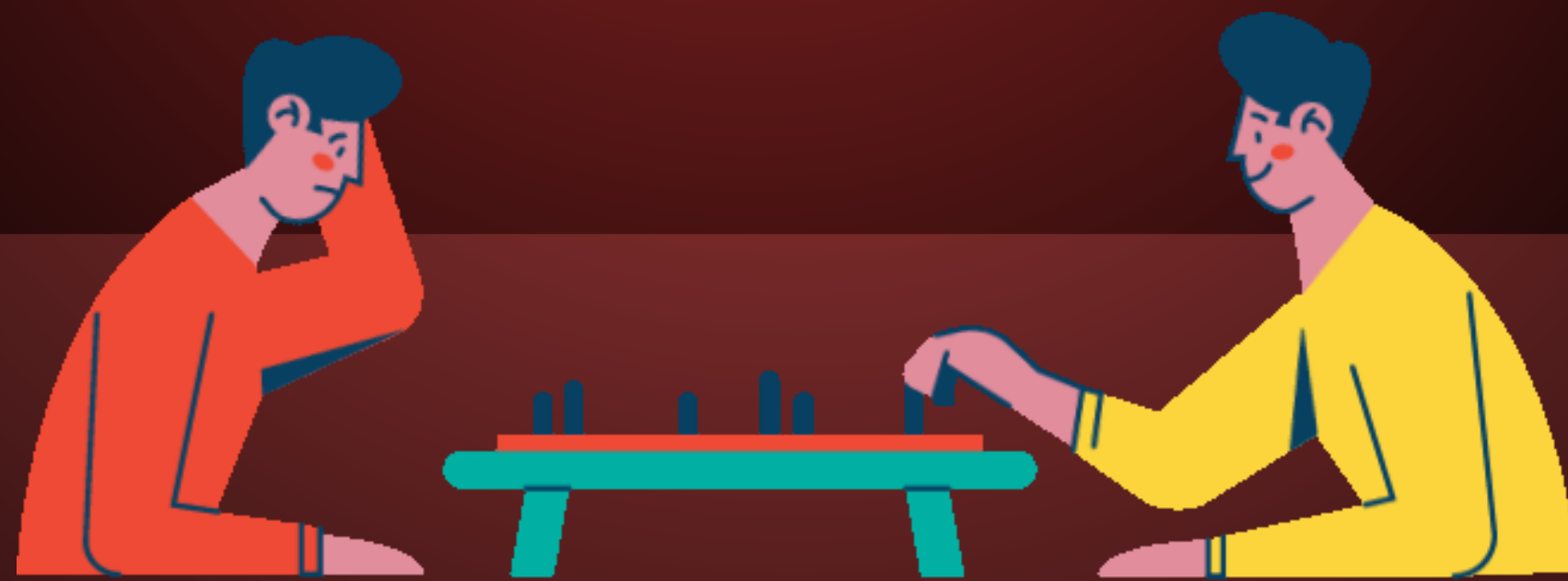
- Uso estrito de Structs para modelagem de dados.
- Arrays estáticos para simplicidade na v1.0.
- Persistência via Arquivos de Texto/CSV.
- Interface via Console (CLI).

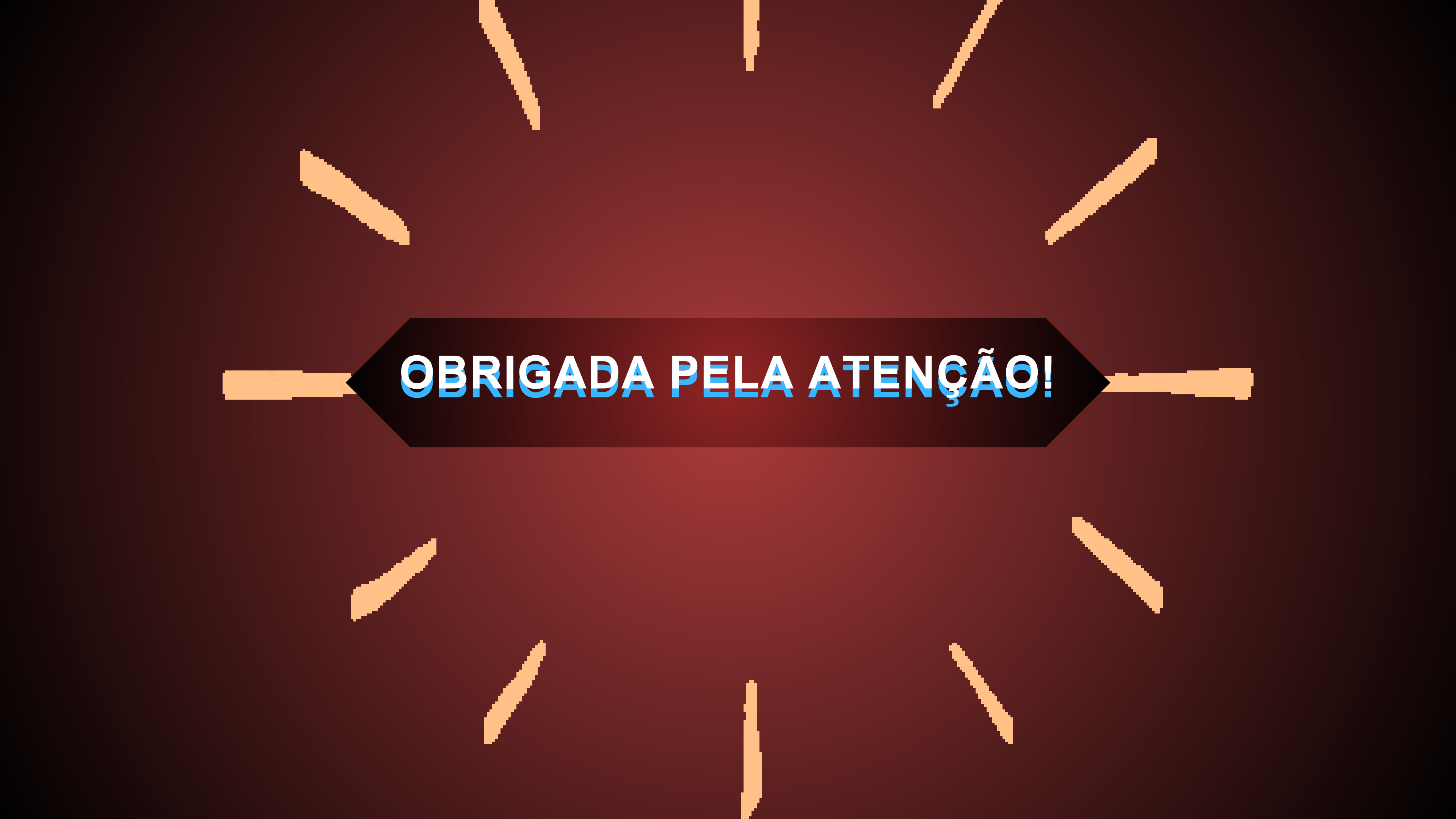


CONCLUSÃO

O "Game Night Planner" não é apenas código.

É uma ferramenta para remover barreiras logísticas e
focar no que realmente importa: **a diversão entre
amigos.**





OBRIGADA PELA ATENÇÃO!